



WakkaQt

O MANUAL OFICIAL EXTRAOFICIAL

"Porque Auto-Tune é caro e a acústica do seu banheiro só ajuda até certo ponto." Um guia de campo para ligar um microfone, se envergonhar com confiança e sair de lá com um vídeo suspeitosamente profissional.

COBRE A VERSÃO 3.0.0

Sem assinaturas. Sem nuvem. Sem julgamento. (O monitor de afinação pode discordar.)

Sumário

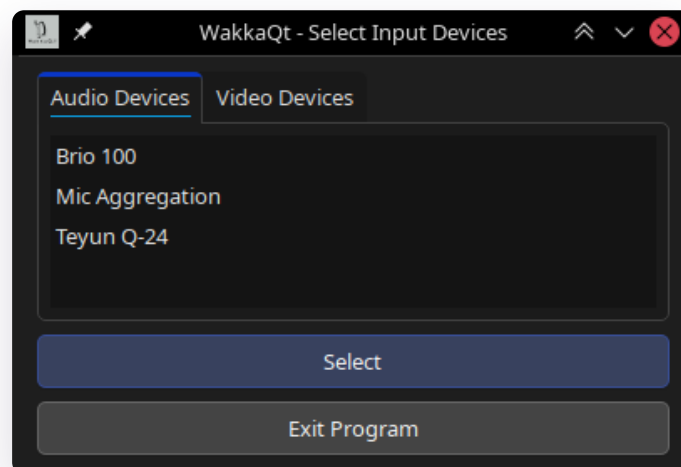
01	Escolhendo Suas Armas — a caixa de diálogo de dispositivos	4
02	O Palco Principal — um tour pela janela que te julga	5
03	Alimentando a Fera — carregando arquivos e saqueando o YouTube	6
04	Hora do Show — apertando o grande botão brilhante SING	8
05	O Estúdio de Karaokê — afinação, sincronia e efeitos especiais	9
06	A Feitiçaria da Base Instrumental — remoção de voz por IA	12
07	Renderizando Sua Obra-Prima	13
08	A Biblioteca de Sessões — sua vergonha, arquivada para sempre	14
A	Apêndice: A Lista Completa de Recursos	15
B	Apêndice: Compilando no Linux (um recurso, não um defeito)	16

O que é essa coisa? WakkaQt é um estúdio de gravação e produção de karaokê gratuito e de código aberto, construído sobre o Qt6. Você carrega um vídeo de karaokê, canta em um microfone, e o software passa sua voz por um pipeline de processamento digital de sinais genuinamente sério — correção de afinação, redução de ruído, reverb, dinâmica — antes de renderizar um MP4 finalizado com sua webcam e um medidor de afinação que existe puramente para te manter honesto. Este manual percorre cada tela, na ordem em que você provavelmente vai realmente encontrá-las, com capturas de tela reais (e carinhosamente falsificadas) e uma quantidade nada recomendável de piadas.

Escolhendo Suas Armas

No qual você diz ao software o que ele tem permissão para ouvir.

Toda sessão do WakkaQt começa com um interrogatório. Antes de você ter permissão para chegar perto da janela principal, o aplicativo quer saber exatamente qual microfone e (opcionalmente) qual webcam ele está autorizado a usar. Isso é bom: significa que o WakkaQt nunca está adivinhando, e nunca está gravando silenciosamente do fone USB errado enquanto você serenata um dispositivo que nem está conectado.



A caixa de diálogo Select Input Devices. Duas abas — Audio Devices e Video Devices — listam tudo que o seu sistema operacional atualmente admite possuir.

- 1 Clique na aba **Audio Devices** e escolha seu microfone na lista. O WakkaQt enumera todo dispositivo de entrada que o seu SO reporta, então se você tem um microfone condensador USB, uma configuração de múltiplos microfones agregados, ou só a batatinha embutida do laptop, vai aparecer aqui.
- 2 Mude para a aba **Video Devices** se quiser imagens de webcam na renderização final. Esse passo é totalmente opcional — pule-o e o WakkaQt roda feliz apenas com áudio, sem precisar de câmera, sem drama.
- 3 Pressione **Select** para confirmar e abrir a janela principal. Ou pressione **Exit Program** se você mudou de ideia sobre essa história toda de "cantar". Sem julgamento. Por enquanto.

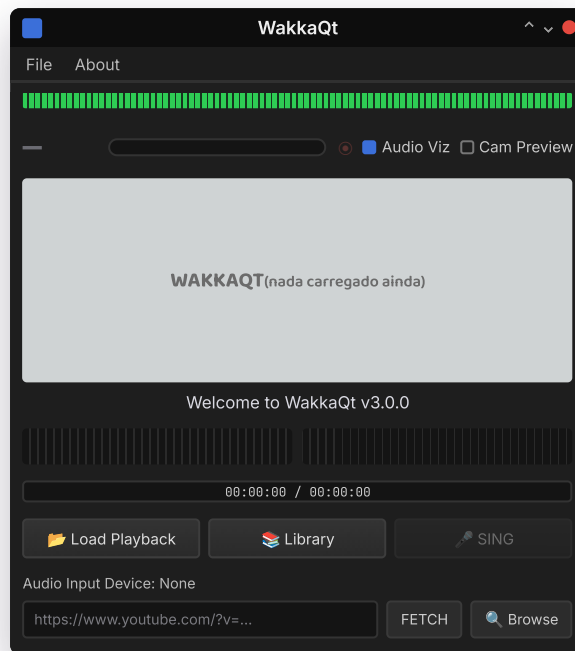
DICA DE MESTRE

Não conectou uma webcam? Sem pânico, e não desconecte nada às pressas — o WakkaQt recorre a um pipeline limpo, só de áudio, do início ao fim: gravação, pré-visualização e renderização pulam a câmera com elegância. Ninguém precisa te ver assim.

O Palco Principal

Um tour guiado pela janela que você vai encarar pelas próximas horas — agora visivelmente mais compacta.

Esta é a base de operações. Toda gravação, toda renderização e todo arrependimento começam e terminam aqui. A versão 3.0.0 reagrupa os botões em menos linhas, mais densas — os mesmos controles, as mesmas dicas, só menos rolagem na tela do laptop. Vamos ver o que realmente está na tela, de cima a baixo.



A janela principal em repouso. Calma. Paciente. Esperando. (Representação ilustrativa — mesmo layout do aplicativo real.)

- **Linha do monitor de afinação:** agora divide a linha com o indicador de gravação e as duas caixas de seleção, em vez de ocupar uma linha só para si — e o fundo agora combina com o restante da janela, em vez de aparecer como uma caixa escura à parte.
- **Área de vídeo:** mostra o vídeo de karaokê carregado, ou o logo do WakkaQt enquanto espera que você alimente com alguma coisa.
- **Barra de progresso:** a barra de busca e os controles de transporte (retroceder, play/pause, parar, avançar) agora dividem uma linha só — antes ficavam empilhados.
- **Load Playback**, **Library** e **SING** vivem numa única linha de ações principais; **Backing Track** e os botões de sistema raramente usados ficam numa linha mais discreta, abaixo.
- **Linha Audio Input Device:** agora divide a linha com o campo de URL, **FETCH** e **Browse** YouTube, em vez de cada um ter sua própria linha.

NOVO NA 3.0.0

Atalhos de teclado: **Space** play/pause, **← / →** busca ±10s, **Ctrl+R** iniciar/parar gravação, **Ctrl+Shift+Backspace** abortar.

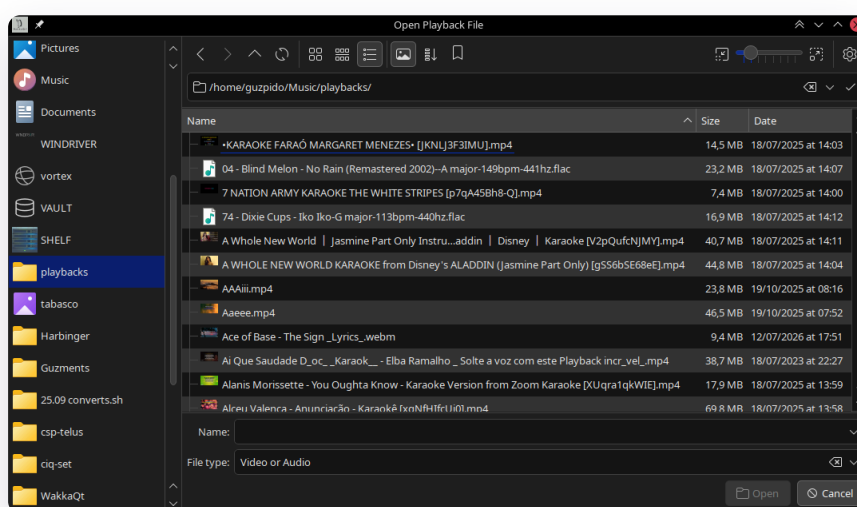
Alimentando a Fera

Colocando uma música na tela, por qualquer meio necessário.

O WakkaQt não se importa de onde vem a sua faixa de karaokê, contanto que seja um formato que o Qt6 Multimedia entenda: MP4, MKV, WebM, AVI, MOV, MP3, WAV, FLAC ou OPUS. Existem duas formas respeitáveis de carregar uma, e uma terceira deliciosamente preguiçosa.

Opção A — Abrir um arquivo que você já tem

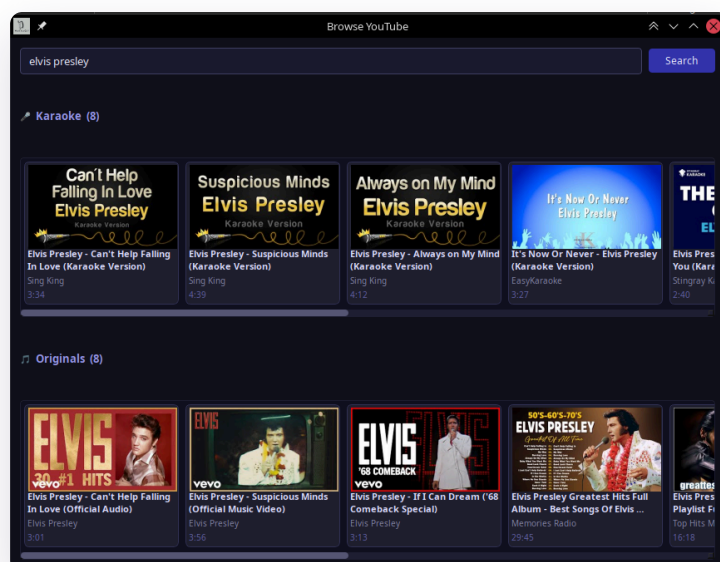
Clique em **Load Playback** e escolha um arquivo da sua coleção existente. Este é o seletor de arquivos padrão, sem surpresas, que o seu sistema operacional já oferece — nada a explicar aqui, exceto que, a julgar pela captura de tela abaixo, algumas pessoas já têm *muchos* arquivos de karaokê.



A caixa de diálogo *Open Playback File*. Sim, essa é uma pasta cheia de centenas de megabytes dos maiores sucessos de outras pessoas, e não, não vamos falar sobre isso.

Opção B — Navegar pelo YouTube de dentro do aplicativo

Clique em **Browse YouTube** para abrir uma caixa de diálogo de busca de verdade, com duas linhas roláveis de resultados — versões dedicadas de **Karaokê** em cima, **Originais** embaixo, para o caso de você preferir aprender a música antes de se humilhar com a base instrumental. Clique num card para pré-visualizar, depois em "Download this video" para mandar direto para o fluxo de download (movido a **yt-dlp** por baixo dos panos).

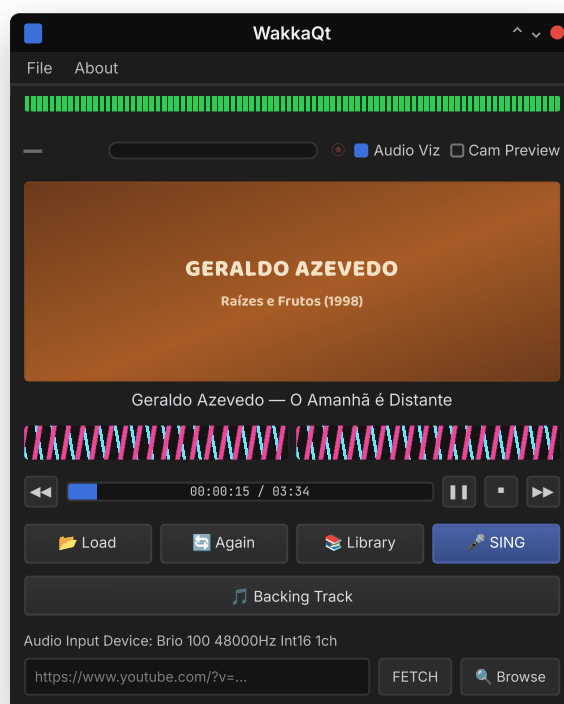


Buscar por "elvis presley" traz oito versões de karaokê e oito originais. Escolha ambiciosa para uma terça-feira.

OPÇÃO C — O JEITO PREGUIÇOSO

Já tem um link do YouTube na área de transferência? Cole direto no campo de URL da janela principal e aperte **FETCH**. O mesmo pipeline de download via `yt-dlp`, sem precisar navegar nada.

Assim que algo é carregado, a janela principal ganha vida: o vídeo toca, uma forma de onda rola pela tela, e os controles de transporte agora aparecem ao lado da barra de progresso, em vez de abaixo dela.



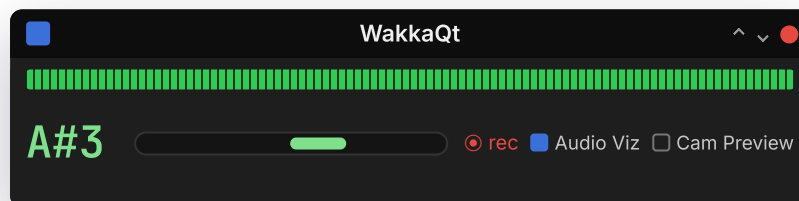
Uma faixa carregada e tocando — capa do álbum, título e uma barra de forma de onda ao vivo, com os controles de transporte agora ao lado da barra de progresso. (Representação ilustrativa.)

Hora do Show

O botão para o qual você vem se preparando. Aperte-o. Nós desafiamos você.

Com uma música carregada e um dispositivo selecionado lá no Capítulo 1, o botão  **SING** ganha vida (ou pressione `Ctrl+R` — novo na 3.0.0, poupa o esforço de alcançar o botão). Aperte-o, e é exatamente isto que acontece:

- 1 A reprodução começa do início (ou de onde você deixou pausado por último).
- 2 Seu microfone começa a gravar, ao vivo, sem compressão, na sua taxa de amostragem nativa — sem downsampling forçado, então se o seu microfone faz 48 kHz, o WakkaQt processa em 48 kHz do começo ao fim.
- 3 Se você ativou uma webcam lá no Capítulo 1, ela grava junto com o áudio, sincronizada ao mesmo relógio.
- 4 A linha do monitor de afinação — aquela que ficou silenciosamente te observando esse tempo todo — muda para o modo de gravação: um indicador vermelho de `rec` acende bem ao lado das caixas de seleção, e o nome da nota alterna entre verde, amarelo e vermelho em tempo real enquanto você persegue (ou foge d)a afinação correta.
- 5 A gravação para automaticamente quando a música termina, ou pressione `Ctrl+Shift+Backspace` (ou clique em **ABORT**) para descartar a gravação e começar de novo.



No meio da gravação: o indicador rec, o nome da nota e as caixas de seleção agora dividem uma única linha. A nota marca A#3 e a barra está confortavelmente no verde. É assim que fica quando está indo bem. (Representação ilustrativa.)

UM PÉ NO CHÃO

Nada está sendo auto-tunado ao vivo. O monitor de afinação é puramente informativo durante a gravação — um treinador parado atrás de você com uma prancheta. A correção de verdade acontece depois, no Estúdio de Karaokê, onde você tem controle total sobre quanto (ou quão pouco) aplicar dela.

Assim que a música termina e a gravação para, o WakkaQt abre automaticamente o **Estúdio de Karaokê** — a caixa de diálogo de pré-visualização e aprimoramento — com sua voz recém-gravada já carregada e esperando.

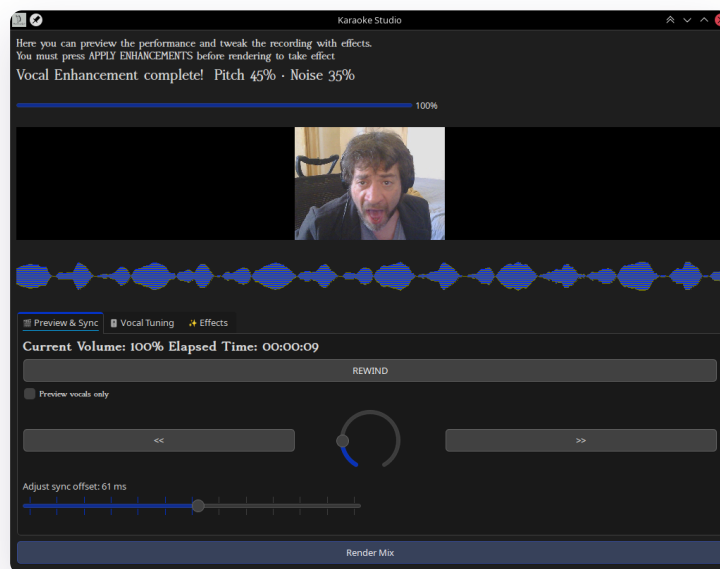
O Estúdio de Karaokê

Onde esforço humano bruto silenciosamente vira algo que você assumiria nas redes sociais.

O Estúdio de Karaokê (tecnicamente a caixa de diálogo Preview, mas "Karaoke Studio" é como ela orgulhosamente se autodenomina na barra de título) é onde a sua gravação vocal é processada, pré-visualizada, ajustada, e pré-visualizada de novo — quantas vezes sua paciência permitir — antes de você se comprometer com uma renderização final. Está organizado em três abas, e nenhuma delas é opcional de entender.

Aba 1 — Preview & Sync

A aba padrão. Uma pré-visualização ao vivo da webcam (se você gravou uma) fica acima de um visualizador de áudio rolante, mantido perfeitamente sincronizado com a reprodução — retroceda, avance ou ajuste o deslocamento, e o vídeo ressincroniza imediatamente. Abaixo disso: controles de transporte, uma caixa de seleção "Preview vocals only" para isolar sua voz da base instrumental, botões de busca, e — crucialmente — o controle deslizante de **sync offset**, para os inevitáveis poucos milissegundos de deriva entre sua voz e o vídeo.



Preview & Sync — aprimoramento já aplicado (Pitch 45% · Noise 35%), deslocamento de sincronia ajustado em 61 ms.

Aba 2 — Vocal Tuning

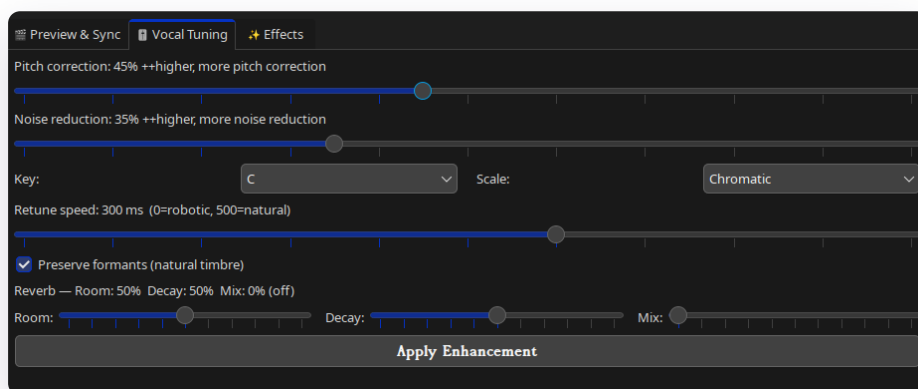
Este é o pipeline de processamento de sinais de verdade, exposto como controles deslizantes em vez de jargão intimidador de engenheiro de áudio:

- **Pitch correction (correção de afinação)** — mudança de tom via phase-vocoder. 0% deixa sua voz completamente em paz; valores mais altos encaixam com mais força na nota-alvo.
- **Noise reduction (redução de ruído)** — um gate de subtração espectral com estimativa adaptativa do piso de ruído, para expulsar o zumbido do ventilador, o barulho do teclado e o soprador de folhas do vizinho.
- **Key & Scale (tom e escala)** — escolha um tom (qualquer um dos 12) e uma escala (Maior, Menor, Pentatônica, Blues, Dórica, Mixolídia, Lídia, Frígia, Lócria, Menor Harmônica, Menor Melódica, Tons Inteiros, Diminuta, ou simplesmente Cromática se preferir não se comprometer) para que a correção de afinação só encaixe em notas que realmente pertencem à música.

- **Retune speed (velocidade de reafinação)** — 0 ms para o inconfundível efeito robótico total estilo T-Pain; até 500 ms para um deslize lento e natural que mal admite estar corrigindo alguma coisa.
- **Preserve formants (preservar formantes)** — uma etapa de ressíntese de envelope baseada em LPC que mantém sua voz soando como a de um ser humano mesmo depois de uma mudança de tom agressiva, em vez de um esquilo com opiniões.

Reverb — reverb estilo Schroeder ao estilo Freeverb, com controles independentes de Room (ambiente), Decay (decaimento) e Mix, para transformar seu quarto numa catedral, ou pelo menos num quarto um pouco maior.

Ajuste o que quiser, pressione **Apply Enhancement**, e a pré-visualização atualiza para você ouvir exatamente o que fez consigo mesmo.



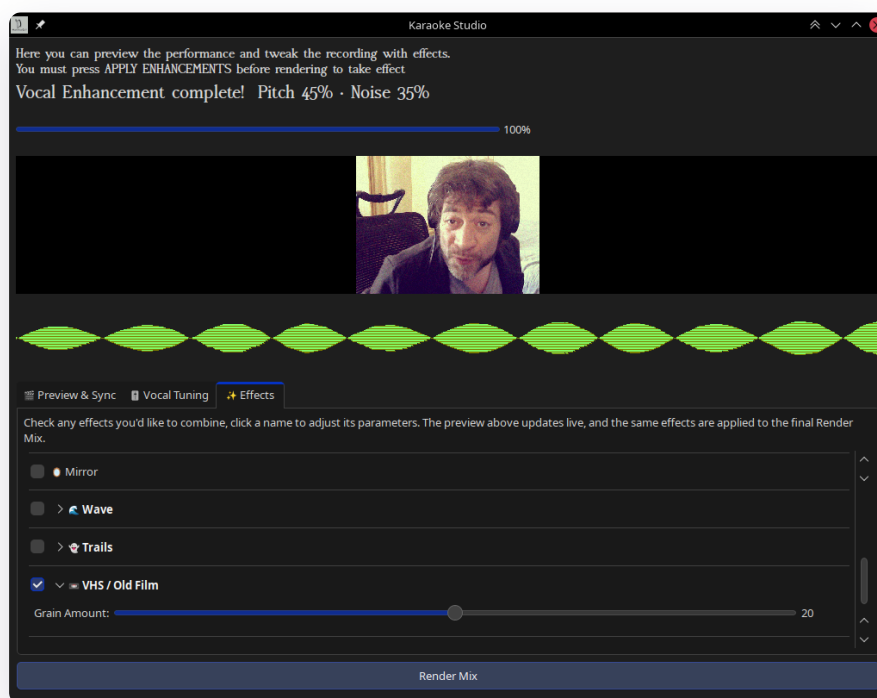
Vocal Tuning: correção de afinação em 45%, redução de ruído em 35%, tom de C, escala Cromática, velocidade de reafinação 300 ms, formantes preservados, reverb parado em 0% de mix (ou seja, desligado, por enquanto).

Efeitos Especiais

Porque uma afinação tecnicamente correta não é nem de longe espetáculo suficiente.

Aba 3 — Effects

Doze efeitos de vídeo combináveis, cada um representado por um ou dois controles deslizantes amigáveis no lugar de uma cadeia bruta de `libavfilter` que você nunca vai precisar digitar na mão:  Vertigo,  Technicolor,  Sépia,  Alto Contraste,  Preto e Branco,  Vinheta,  Negativo,  Espelho,  Onda,  Rastros,  VHS/Filme Antigo, e  Detecção de Bordas. Marque quantos quiser — eles se encadeiam na ordem escolhida — e a pré-visualização ao vivo acima atualiza instantaneamente, usando exatamente a mesma cadeia de filtros que vai para a renderização final. O que você vê é realmente o que você leva.



A aba Effects, com VHS / Old Film marcado e seu controle deslizante Grain Amount no 20 — porque se você vai reviver a sua juventude, também pode parecer uma fita de camcorder dela.

CONTEÚDO BÔNUS

 Vertigo roda sobre um plugin `frei0r` em vez de um filtro comum. Se esse plugin não estiver instalado no seu sistema, o WakkaQt simplesmente esconde a opção da lista em vez de jogar um erro na sua cara — sem crash, sem drama, só uma forma a menos de fazer sua webcam girar ameaçadoramente.

Assim que tudo estiver soando e parecendo certo, pressione **Render Mix** na parte de baixo da caixa de diálogo para seguir para o Capítulo 7. Ou continue ajustando. O Estúdio vai esperar. Ele não tem outro lugar para estar.

A Feitiçaria da Base Instrumental

Transforme qualquer música numa faixa de karaokê, usando uma pequena IA que é toda sua.

Carregou uma música normal — com voz e tudo, sem etiqueta de "instrumental" ou "karaokê" à vista — e quer cantar em cima dela mesmo assim? Clique em  **Backing Track**, visível logo abaixo do botão SING sempre que um arquivo está carregado.

- 1 No primeiro uso, o WakkaQt baixa o modelo ONNX de separação vocal **UVR-MDX-NET-Inst_HQ_3** (cerca de 80 MB), verifica contra um checksum fixo, e guarda em cache em `~/.WakkaQt/models/`. Isso acontece exatamente uma vez, para sempre.
- 2 O modelo separa a voz do instrumental usando deep learning MDX-Net, rodando inteiramente na sua própria máquina através de um pipeline completo de STFT/iSTFT. Sem necessidade de conexão à internet depois desse primeiro download, sem serviço na nuvem envolvido, nada sai do seu computador.
- 3 Se a origem era um arquivo de vídeo, o instrumental separado é remixado direto de volta no vídeo original por padrão, para você manter as imagens. Prefere só áudio? Escolha WAV ou MP3 na caixa de diálogo de salvar.
- 4 Mudou de ideia no meio do caminho? O botão **Abort** cancela a separação de forma limpa, em pleno voo, sem deixar saída corrompida para trás.

POR QUE ISSO IMPORTA

Essa é toda a filosofia "sem assinatura, sem nuvem" resumida em um único recurso. Muitas ferramentas cobram mensalmente, ou enviam seu áudio para um servidor em algum lugar, para fazer exatamente isso. O WakkaQt só baixa um modelo pequeno uma vez e faz a conta localmente, na sua CPU, de graça, para sempre.

Renderizando Sua Obra-Prima

O momento em que sua performance com acústica de banheiro vira um arquivo permanente e compartilhável.

Pressione **Render Mix** no Estúdio de Karaokê, e o WakkaQt monta tudo em um MP4 finalizado de 1920×1080:

- Só a imagem da sua webcam aparece no vídeo final — o vídeo de karaokê nunca é incluído, só seu áudio.
- Sua voz é mixada com todo aprimoramento do Capítulo 5 totalmente aplicado — correção de afinação, redução de ruído, preservação de formantes, reverb, mais uma passada final de polimento com compressão, limitação e excitador harmônico para um master alto e limpo.
- Uma **faixa indicadora de afinação** é gravada diretamente no quadro da webcam: o nome da nota, uma barra de desvio em cents, e um valor `+/-N¢`, colorido em verde (afinado), amarelo (desviando), ou vermelho (passando por um momento) — um registro permanente e revisitável de exatamente como sua afinação se comportou.
- A renderização roda nativamente em processo via as bibliotecas do FFmpeg com uma barra de progresso em tempo real, e tenta automaticamente codificação H.264 acelerada por hardware (NVENC, depois VA-API, depois V4L2M2M) antes de recorrer à codificação por software — o que for mais rápido na sua máquina.
- Mudou de ideia no meio da renderização? **Abort Render** a interrompe de forma limpa, sem deixar um arquivo quebrado para trás.

SEM BIBLIOTECAS DE DESENVOLVIMENTO DO FFMPEG NA HORA DE COMPILAR?

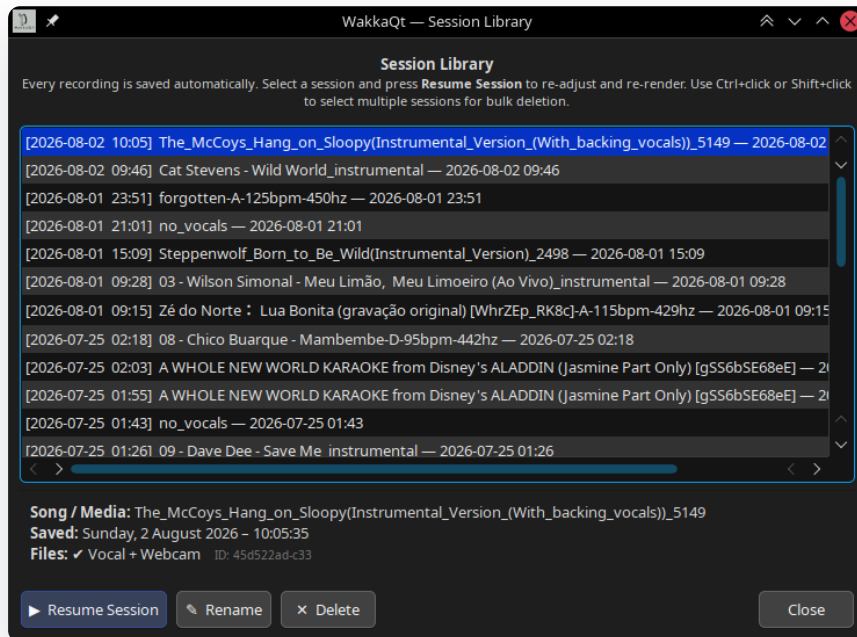
Sem problema. O WakkaQt recorre graciosamente a chamar um processo `ffmpeg` do sistema em vez disso. Um pouco menos elegante por baixo dos panos, resultado idêntico na tela.

Quando terminar, você tem um vídeo finalizado e compartilhável — e, quer você tenha pedido ou não, um registro permanente de cada nota que você tentou passar despercebida pelo monitor de afinação.

A Biblioteca de Sessões

Toda gravação, arquivada automaticamente, goste você ou não.

Toda vez que você grava, o WakkaQt silenciosamente salva a sessão inteira em `~/WakkaQt/Library/` — uma pasta única, todos os arquivos de origem, e um manifesto JSON descrevendo o que há dentro. Clique em **Library** na janela principal para ver o histórico completo e com data e hora de toda a sua carreira no karaokê.



A Session Library. Um registro contínuo, com data e hora, de toda música que você já cantou neste programa, remontando semanas. Não existe um botão "apagar histórico e fingir que isso nunca aconteceu", mas existe um botão Delete perfeitamente funcional para sessões individuais.

- **Resume Session** — recarrega qualquer gravação passada direto de volta no Estúdio de Karaokê, com todos os arquivos originais de voz e webcam, pronta para reafinar e re-renderizar com configurações de aprimoramento completamente diferentes. A voz processada intermediária nunca é armazenada — ela é regenerada do zero a partir da sua gravação bruta toda vez, então a pré-visualização sempre reflete seus controles atuais, não os da semana passada.
- **Rename** — dê à sessão um nome que você realmente vai reconhecer depois, em vez do nome de arquivo original que calhou de ser.
- **Delete** — remove uma sessão para sempre. Segure **Ctrl** ou **Shift** enquanto clica para selecionar e apagar várias de uma vez, para aquela faxina geral ocasional.

SALVO DE FORMA TRANSACIONAL

As sessões são escritas primeiro numa pasta temporária `.partial` e só renomeadas para o lugar definitivo depois que tudo foi salvo com sucesso. Uma queda do sistema ou uma tampa fechada no meio do salvamento não consegue deixar uma entrada quebrada e pela metade bagunçando sua biblioteca.

A Lista Completa de Recursos

Para quem lê por cima, e para quem só quer as provas.

Recurso	Status
Reprodução de MP4 / MKV / WebM / MP3 / WAV / FLAC	✓ Sim
Gravação por microfone (dispositivo selecionável)	✓ Sim
Gravação por webcam	✓ Sim
Gravação somente de áudio (sem webcam obrigatória)	✓ Sim
Monitor de afinação em tempo real (algoritmo YIN, sempre ativo)	✓ Sim
Visualizador de forma de onda em tempo real	✓ Sim
Correção de afinação (phase vocoder)	✓ Sim
Encaixe de afinação sensível à escala/tom	✓ Sim
Preservação de formantes (LPC)	✓ Sim
Redução de ruído (subtração espectral)	✓ Sim
Reverb (Freeverb / Schroeder)	✓ Sim
Compressor + limitador + excitador harmônico	✓ Sim
Caixa de pré-visualização com ajuste ao vivo	✓ Sim
Renderização nativa via FFmpeg (em processo)	✓ Sim
Sobreposição de afinação gravada no vídeo renderizado	✓ Sim
Pré-visualização de vídeo da webcam ao vivo (sincronizada)	✓ Sim
Efeitos de vídeo (Vertigo, Technicolor, ...)	✓ Sim
Atalhos de teclado (play/pause, busca, sing, abortar) NOVO 3.0	✓ Sim
Biblioteca de sessões (salvar / renomear / excluir / re-renderizar)	✓ Sim
Download do YouTube (via yt-dlp)	✓ Sim
Navegador de karaokê do YouTube (busca + pré-visualização)	✓ Sim
Separação vocal por IA → base instrumental (modelo ONNX local)	✓ Sim
Base instrumental: saída que preserva o vídeo	✓ Sim
H.264 acelerado por hardware (VA-API / NVENC)	✓ Sim
Abortar renderização / abortar separação	✓ Sim
Multiplataforma (Linux / Windows)	✓ Sim
Assinatura obrigatória	✗ Não
Envia dados para um servidor	✗ Não
Julgamento sobre o seu canto	principalmente ✗ Não

Compilando no Linux

"Um recurso, não um defeito" — a posição oficial do projeto.

Usuários de Windows ganham um binário pronto. Usuários de Linux ganham a construção de caráter. Aqui vai a versão resumida — veja o README do projeto para o passo a passo completo, distro por distro.

Pré-requisitos no Debian / Ubuntu

```
sudo apt install build-essential cmake ninja-build qt6-base-dev qt6-multimedia-dev libfftw3-dev  
libavformat-dev libavcodec-dev libavfilter-dev libavutil-dev libswresample-dev libswscale-dev  
libglib2.0-dev pkg-config
```

Configurar e compilar

```
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release  
cmake --build build --parallel  
./build/WakkaQt
```

FORTEMENTE RECOMENDADO

Instale o `libavcodec-extra` (Debian/Ubuntu) para que as gravações realmente usem H264 em vez de recorrer ao MotionJPEG. E mantenha o `ffmpeg` e o `yt-dlp` no seu `$PATH` em tempo de execução — ambos são usados mesmo na compilação com FFmpeg nativo, como respaldo e para downloads, respectivamente.

OPCIONAL: O RECURSO DE BASE INSTRUMENTAL POR IA

Instale o ONNX Runtime (`libonnxruntime-dev` no Debian/Ubuntu) antes de configurar. É totalmente opcional — sem ele, o WakkaQt compila e roda normalmente, e o botão Backing Track simplesmente não aparece.

Instruções completas, nomes de pacotes para Fedora/RHEL, configuração do ONNX Runtime no Windows, e os passos de instalação do plugin frei0r para o efeito Vertigo estão todos no `readme.md` do projeto.

Você Chegou ao Fim

O que, estatisticamente, te coloca à frente da maioria das pessoas que abrem um manual de software. Vá carregar uma música, conecte um microfone, e aperte o grande botão brilhante. O monitor de afinação está esperando, e ele não julga.

(Ele julga um pouquinho.)

A+

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO MANUAL